Démarche expérimentale : carte mentale reliée au protocole

7 = numéro de l'étape du protocole (Document 1)

- **SYNTHÈSE DU 2-NITRO-RÉSORCINOL**
  - **SYNTHÈSE**
    - 1 **Préparation du substrat**
      - 1 Mortier : broyer le résorcinol en poudre très fine
    - 2-4 **SULFONATION (mise en solution du substrat)**
      - 2 Montage à reflux avec ajout d'un liquide et contrôle de température
        - Ballon tricol de 500 mL
        - Ampoule de coulée
        - Puits à thermomètre
        - 4 Système de refroidissement
          - Glace
          - Mélange glace/NaCl 2/1
      - 3 H_2SO_4 concentré : 50 mL, goutte à goutte rapide sous agitation
        - Échauffement rapide (si pas de démarrage : chauffer modérément)
        - Puis 15 min sous agitation
      - 4 Refroidir le réacteur à T < 10 °C
    - 5-6 **NITRATION (ajout du réactif nitrant) et DÉSULFONATION**
      - 5 Préparation de la solution sulfonitrique
        - H_2SO_4 concentré (96 %) : 10 mL
        - HNO_3 concentré (65 %) : 7,5 mL
        - Ajout de l'acide le plus concentré dans le moins concentré
        - Homogénéisation
          - Agitation
        - Dilution exothermique
          - Bain de glace
      - 5 Addition goutte à goutte sous vive agitation : T interne ≤ 15 °C (éviter la polynitration)
      - 6 15 min d'agitation, puis ajout prudent de 200 g de glace pilée
  - **TRAITEMENT DU MILIEU RÉACTIONNEL**
    - 7-8 **HYDRODISTILLATION**
      - 7 Transformer le montage
        - Montage de distillation simple
        - Ampoule de coulée pour ajout d'eau
      - 8 Entraînement hétéroazéotropique du 2-nitrorésorcinol
      - 8 Calorifuger la tête de colonne
      - 8 Gestion de la réfrigération
        - Éviter la cristallisation du solide avant le collecteur
      - 8 Noter la température en tête de colonne
    - 9 **FILTRATION SUR BÜCHNER**
      - Laver à l'eau glacée, sécher sous dépression, essorer
      - Peser le brut humide (m_0)
  - **PURIFICATION**
    - 10 **Répartition du brut**
      - Conserver ≈ 2 g de brut humide (m_2) pour la recristallisation
      - Sécher le reste (m_1) à l'étuve à 60 °C : brut sec m'_1
    - 11-12 **RECRISTALLISATION**
      - 11 Montage à reflux
      - 11 Solvant : eau/éthanol 80/20
      - 12 Filtrer, laver à l'eau glacée
      - 12 Sécher à l'étuve, peser le pur sec (m'_2)
    - 13-14 **CONTRÔLES (vers ANALYSES)**
      - 13 Point de fusion du recristallisé (lit. : 82–84 °C)
      - 14 Autres analyses : CLHP, IR…